

PFLICHTENHEFT

Fußballclubverwaltung

Projektzeitraum: 5 Wochen

Projektname	Fußballclubverwaltung
Technologie	Java, ORMLite, H2/SQLite

3. Muss-Aufgaben (Pflichtfunktionen)

Die folgenden Funktionen **MÜSSEN** bis zum Ende des Projektzeitraums vollständig implementiert und getestet sein. Sie bilden den Mindestumfang der abzugebenden Anwendung.

Nr.	Funktion	Beschreibung	
M01	Spielerverwaltung	Spieler anlegen, bearbeiten und löschen (Name, Geburtsdatum, Position, Trikotnummer)	
M02	Mannschaftsverwaltung	Mannschaften anlegen und Spieler zuordnen (1:n Beziehung)	
M03	Datenbankanbindung	Persistente Datenspeicherung aller Entitäten via ORMLite und H2/SQLite	
M04	Trainerverwaltung	Trainer anlegen und einer Mannschaft zuweisen	
M05	Spielplanverwaltung	Spiele anlegen mit Datum, Uhrzeit, Heim- und Gastmannschaft	
M08	Tabelle	Automatische Berechnung der Ligatabelle aus Spielergebnissen (Punkte, Tore, Tordifferenz)	

4. Kann-Aufgaben (optionale Erweiterungen)

Die folgenden Funktionen **KÖNNEN** zusätzlich implementiert werden, wenn die Pflichtfunktionen vollständig abgeschlossen sind. Sie erhöhen die Qualität und den Funktionsumfang der Anwendung, sind aber nicht zwingend erforderlich.

Nr.	Funktion	Beschreibung
K01	Grafische Benutzeroberfläche (GUI)	JavaFX- oder Swing-basierte Oberfläche statt Konsolenmenü
K02	Transferverwaltung	Spielerwechsel zwischen Mannschaften mit Datum protokollieren

5. Datenmodell (Entitäten & Beziehungen)

5.1 Kernentitäten

Entität	Wichtige Attribute
Spieler	id, name, geburtsdatum, position, trikotnummer, mannschaft_id
Mannschaft	id, name, liga, gruendungsjahr
Trainer	id, name, lizenz, mannschaft_id
Spiel	id, datum, uhrzeit, heimmannschaft_id, gastmannschaft_id, tore_heim, tore_gast

5.2 Beziehungen

- Mannschaft 1:n Spieler (eine Mannschaft hat viele Spieler)
- Mannschaft 1:1 Trainer (ein Trainer pro Mannschaft)
- Spiel n:m Mannschaft (Heim und Gast, über Foreign Keys abgebildet)
- Spiel 1:n Tor (optional – für detaillierte Torschützenliste)

8. Technologiestack

Bereich	Technologie
Programmiersprache	Java 17+
ORM / Datenbankzugriff	ORMLite 6.x
Datenbank	H2 (In-Memory & Datei) oder SQLite
Build-Tool	Maven oder Gradle
Testing	JUnit 5
IDE	IntelliJ IDEA
GUI (optional)	JavaFX oder Swing (Kann-Aufgabe K01)